

Description Logics and the Semantic Web

Esercizi Esame 07 Settembre 2007

Umberto Straccia

ISTI - CNR,

<http://gaia.isti.cnr.it/~straccia>
straccia@isti.cnr.it

2006/2007

Problemi d'esame 07 Settembre 2007

Problema 1: Trasformare

$$\forall Q^-. (\neg(C \sqcup \forall Q. T)) \sqcap A \sqcap \neg((\neg B \sqcup C) \sqcap (\exists Q^-. \neg C))$$

in "Negation Normal Form"

Problema 2: Si modelli nella logica descrittiva *SHOIN* (ovvero OWL-DL):

- 1 La classe C e' una sottoclasse della classe E , oppure la classe D e' una sottoclasse della classe F
- 2 Il dominio della relazione R e' il complemento della classe C
- 3 Il codominio della relazione R e' il complemento della classe C e D
- 4 La classe C e la classe D sono una partizione dell'universo (di tutti gli oggetti)

Problema 3: Si consideri la KB $\mathcal{K} = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$: dove gli assiomi di $\mathcal{T}$ sono

$$\neg(A \sqcup B) \sqsubseteq \perp$$

mentre $\mathcal{A}$ contiene l'asserzione

$$a:\exists R.T$$

Si dimostri che $\mathcal{K}$ e' soddisfacibile usando i tableaux e se ne dia un modello di $\mathcal{K}$ derivato dal tableau



$$1) \forall Q: (\neg C \cap \exists 0.\pi) \cap A \cap (B \cap C) \cup (\neg B \cap C)$$

1

$$2) a) (C \cap D) \subseteq (E \cup F)$$

2

$$b) \exists R. T \subseteq \neg C$$

$$c) T \subseteq \forall R. \neg (C \cap D)$$

d)

$$C \cap D \subseteq I$$

$$T \subseteq C \cup D$$

3.) $\neg (A \cup B) \subseteq I$ si può dimostrare
come $\neg A \cap \neg B \subseteq I$.

3

Quindi, l'esercizio è uguale a quello
del 23 luglio 2007.